



SECRETARIA  
DA **EDUCAÇÃO** - SEDUC



Material de apoio - Estudante

# Atividade complementar

## 1º Sábado

**Funções afins e equações lineares**  
**Números racionais e proporções**

1

ENSINO MÉDIO

**2025**



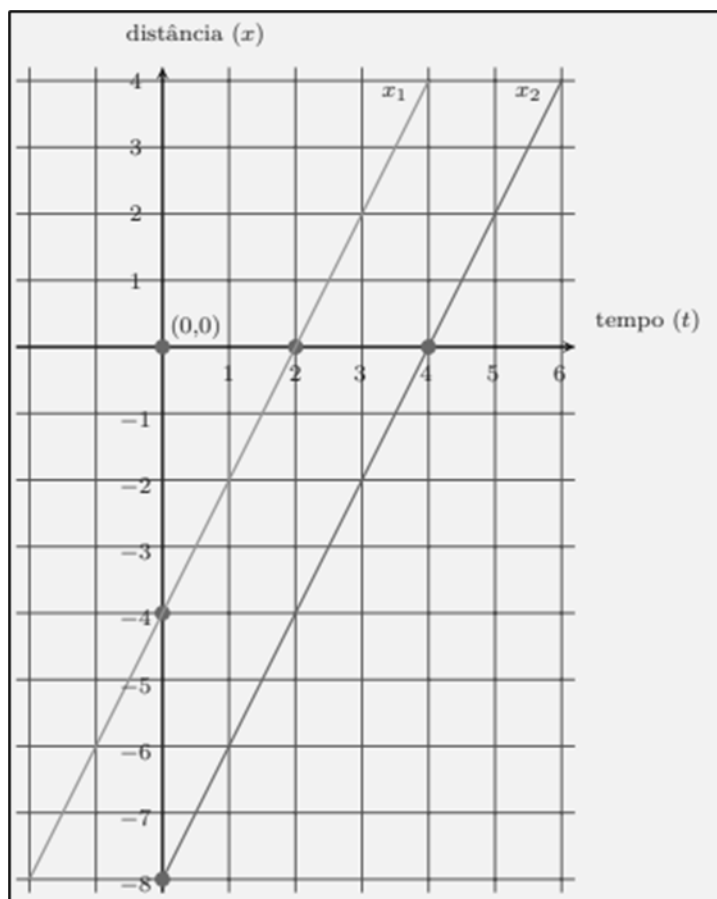
## ATIVIDADES – NÚMEROS RACIONAIS E PROPORCIONALIDADE

Leia o seguinte texto para responder aos exercícios 1 e 2.

As retas inclinadas na seguinte figura representam partes dos gráficos de funções afins cujas expressões algébricas são

$$x_1(t) = c_1 + v_1 t \quad e \quad x_2(t) = c_2 + v_2 t$$

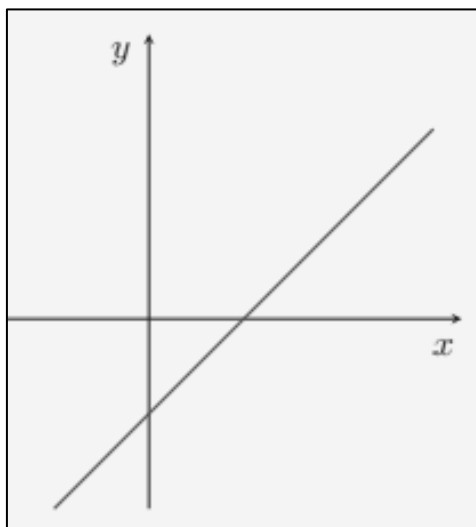
onde  $c_1, c_2, v_1$  e  $v_2$  são constantes. A variável  $t$  representa tempo (medido em segundos) e a variável  $x$  representa distância (medida em metros).



- 1- De acordo com esses gráficos, as funções  $x_1$  e  $x_2$  têm valores iguais a 2, respectivamente, nos instantes
- A) 3 e 5.      B) 2 e 4.      C) 2 e 2.      D) 0 e -4.      E) -4 e -8.
- 2- De acordo com seus gráficos, os coeficientes das funções  $x_1$  e  $x_2$  satisfazem qual das seguintes propriedades?
- A)  $c_2 = c_1 + 2$ .  
B)  $c_2 = c_1 - 4$ .  
C)  $v_2 = 2v_1$ .  
D)  $c_2 = c_1$ .  
E)  $v_2 = v_1 + 2$ .



3- No plano cartesiano na seguinte figura está representado o gráfico de uma função afim da forma  $y = ax + b$

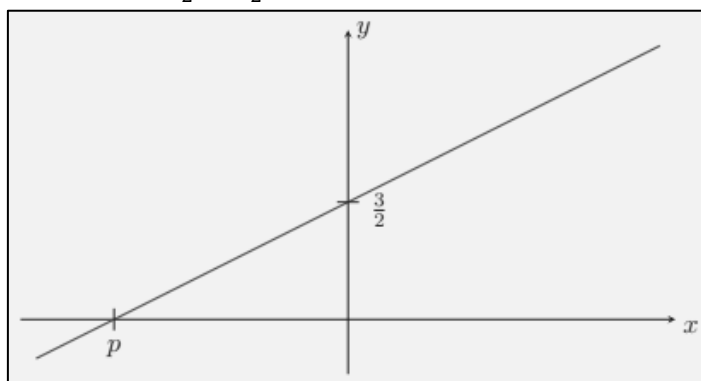


Qual das seguintes afirmações a respeito dos coeficientes  $a$  e  $b$  é correta?

- A)  $a < 0$  e  $b < 0$ .
- B)  $a < 0$  e  $b > 0$ .
- C)  $a > 0$  e  $b > 0$ .
- D)  $a > 0$  e  $b < 0$

**Leia o seguinte texto para responder aos exercícios 4 e 5.**

Na figura seguinte, é representada uma reta no plano cartesiano contendo os pontos  $(p, 0)$  e  $(0, \frac{3}{2})$ . Essa reta é o gráfico da função afim dada por  $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ .



4- Para qual valor de  $x$  temos  $f(x) = 4$ ?

- A)  $\frac{5}{4}$
- B)  $\frac{5}{2}$
- C)  $\frac{7}{2}$
- D) 5
- E) 11

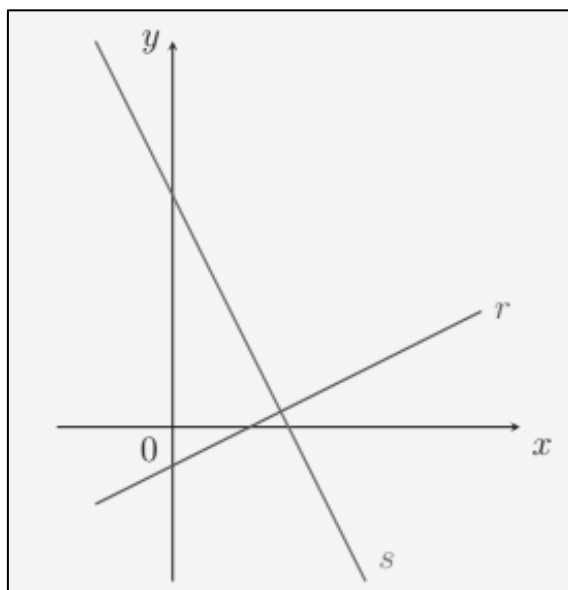
5- Sobre o valor da coordenada  $p$ , podemos afirmar que

- A)  $p = 3$ .
- B)  $p = \frac{1}{2}$ .
- C)  $p = \frac{3}{2}$ .
- D)  $p = -\frac{3}{4}$ .
- E)  $p = -3$ .

6- (PAEBES, Item M120180G5, adaptado.) Qual é a equação da reta que passa pelos pontos  $H = (-1, 5)$  e  $I = (1, 1)$ ?

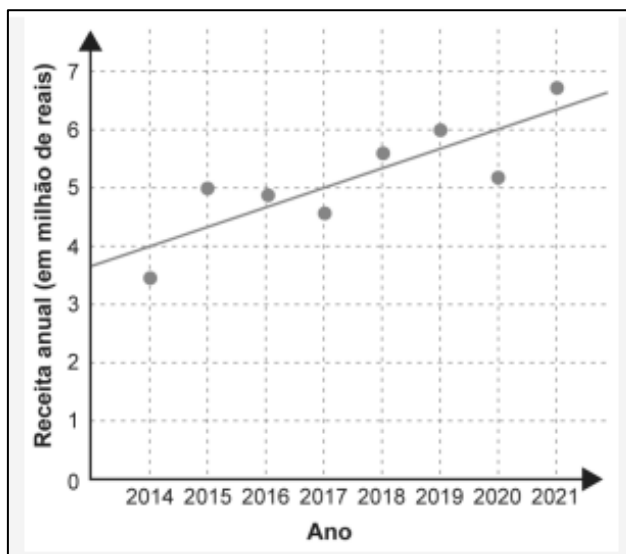
- A)  $y = -2x - 3$
- B)  $y = -2x + 3$
- C)  $y = -2x + 9$
- D)  $y = -\frac{x}{2} + \frac{3}{2}$
- E)  $y = 2x + 4$

- 7- (SPAECE, Item M120053A9, adaptado.) Qual é a equação da reta que passa pelos pontos  $A = (1, 6)$  e  $B = (-2, 12)$ ?
- A)  $y = -18x + 24$ .  
 B)  $y = -6x$ .  
 C)  $y = -2x + 8$ .  
 D)  $y = -0,5x + 4$ .  
 E)  $y = 6x$ .
- 8- (SPAECE, Item M120703H6.) Considere uma reta  $r$  que passa pelos pontos de coordenadas  $(-2, 3)$  e  $(4, -2)$ . Uma equação dessa reta  $r$  está representada em
- A)  $x + 2y + 16 = 0$ .  
 B)  $x + 6y - 16 = 0$ .  
 C)  $2x - 3y + 6 = 0$ .  
 D)  $5x + 6y - 8 = 0$ .  
 E)  $6x + 5y - 3 = 0$ .
- 9- (SPAECE, Item M120442B1.) No plano cartesiano abaixo, a reta  $r$  tem equação  $y = mx + n$  e a reta  $s$  tem equação  $y = px + q$ .



De acordo com essa representação,

- A)  $m > 0$  e  $p < 0$ .  
 B)  $m > 0$  e  $q < 0$ .  
 C)  $m < 0$  e  $p > 0$ .  
 D)  $n < 0$  e  $q < 0$ .  
 E)  $n < 0$  e  $p > 0$ .
- 10- ENEM 2024, Caderno Amarelo, Questão 152. As receitas anuais obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021, em milhão de reais, foram registradas, por pontos, em um gráfico. Nele, também está representada a reta que descreve a tendência de evolução das receitas. Essa reta pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes.



A estimativa da receita, em milhão de reais, dessa indústria, para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta de tendência, é

- A) 7.                      B) 8.                      C) 9.                      D) 10.                      E) 11.

## ATIVIDADES – NÚMEROS RACIONAIS, RAZÕES E PROPORÇÕES

- 1- **SPAECE.** Bruno pagou um boleto bancário cujo valor sem multa era de R\$ 350,00. Porém, como o boleto estava vencido há 4 dias, no dia do pagamento, foi acrescido a esse valor uma multa por atraso de 2% ao dia no regime de juros simples. Dessa forma, qual foi o valor total do boleto bancário pago por Bruno?  
A) R\$ 350,08              B) R\$ 352,00              C) R\$ 357,00              D) R\$ 358,00              E) R\$ 378,00
- 2- **SPAECE.** André emprestou R\$ 1 200,00 para seu irmão Rafael no regime de capitalização simples, a uma taxa de 2% ao mês. Ao final de 6 meses, Rafael saldou sua dívida com André. Quanto Rafael pagou para seu irmão André?  
A) R\$ 144,00              B) R\$ 1 224,00              C) R\$ 1 344,00              D) R\$ 2 400,00              E) R\$ 7 200,00
- 3- **SPAECE.** Paula emprestou R\$ 200,00 a Luiza com juros simples de 3% ao mês e somente após 4 meses Luiza pagou o empréstimo e os juros decorrentes desse período. Qual foi o montante que Luiza pagou por esse empréstimo?  
A) R\$ 206,00              B) R\$ 212,00              C) R\$ 224,00              D) R\$ 225,10              E) R\$ 824,00
- 4- **ESPM – 2003.** Certo grupo de funcionários realiza certo trabalho em 6 horas. Descobriu-se que, se eles fossem 40% mais eficientes, com 2 funcionários a menos esse mesmo trabalho seria feito em 5 horas. O número de funcionários em questão é  
A) 10.                      B) 11.                      C) 12.                      D) 13.                      E) 14.



- 5- **FGV.** Um comerciante comprou mercadorias para revendê-las. Ele deseja marcar essas mercadorias com preços tais que, ao dar descontos de 20% sobre os preços marcados, ele ainda obtenha um lucro de 25% sobre o preço de compra. Em relação ao preço de compra, o preço marcado nas mercadorias é  
A) 30% maior.      B) 40% maior.      C) 45% maior.      D) 50% maior.      E) mais de 50% maior.
- 6- **Colégio Militar de Fortaleza, – adaptado.** Um comerciante vendeu  $\frac{3}{10}$  de seu estoque de certo produto com lucro de 30% e o restante desse estoque com prejuízo de 10%. No total da operação, o comerciante  
A) teve lucro de 20%.  
B) teve lucro de 2%.  
C) teve prejuízo de 20%.  
D) teve prejuízo de 2%.  
E) não teve lucro nem prejuízo.
- 7- **UECE .** Se a base de um triângulo é aumentada em 10% e a altura diminuída em 10%, então, em relação à área do triângulo alterado, comparada com a área do triângulo inicial, é correto afirmar que ela  
A) diminui 1%.  
B) permanece a mesma.  
C) aumenta 0,01%.  
D) diminui 0,1%.
- 8- **Colégio Naval.** Um pai resolveu premiar seus três filhos com R\$ 1 900,00. Esse valor deve ser dividido em partes inversamente proporcionais aos números de faltas de cada um dos filhos na escola, que foram 2, 4 e 5. Então, a quantia que caberá ao que recebeu menos é de  
A) R\$ 300,00.      B) R\$ 400,00.      C) R\$ 500,00.      D) R\$ 600,00.      E) R\$ 700,00.

- 9- A tabela abaixo informa alguns valores nutricionais para a mesma quantidade de dois alimentos, A e B.

| Alimento         | A                | B                |
|------------------|------------------|------------------|
| Quantidade       | 20 gramas        | 20 gramas        |
| Valor energético | 60 quilocalorias | 80 quilocalorias |
| Sódio            | 10 miligramas    | 20 miligramas    |
| Proteína         | 6 gramas         | 1 grama          |

Considere duas porções isocalóricas (de mesmo valor energético) dos alimentos A e B. A razão entre as quantidades de proteína em A e em B é igual a:

- A) 4.      B) 6.      C) 8.      D) 10.
- 10- **ENEM 2021.** Um automóvel apresenta um desempenho médio de 16 km/L. Um engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza, em relação ao consumo do motor anterior, 0,1 L de combustível a cada 20 km percorridos. O valor do desempenho médio do automóvel com o novo motor, em quilômetro por litro, expresso com uma cada decimal, é  
A) 15,9.      B) 16,1.      C) 16,4.      D) 17,4.      E) 18,0.